Prime Map API 1.0 — Referans

Herhangi bir X-Plane 11 eklentisine gömülebilen harita kütüphanesi · 2026-11-08

1. Tanım

Prime Map API, X-Plane 11 eklentilerinin kendi arayüzlerine katmanlı bir hareketli harita yerleştirmesini sağlayan bir C++ statik kütüphanedir. Harita, verisini sadece X-Plane'den alır: kurulu DSF sahneleri (zemin, su, yollar), apt.dat (havalimanları), nav veritabanı, `earth_awy.dat` (hava yolları), dataref'ler (uçak) ve FMS (rota). Harita kendi XPLM penceresinde, kendi flight loop'uyla çizilir; host eklenti pencereyi açar, konumlandırır ve bütün davranışı API fonksiyonlarıyla yönetir. Haritanın yerleşik arayüzü (araç şeridi, katman paneli, mod paneli, çizim paleti, havalimanı arama, durum şeridi, tooltip) isteğe bağlıdır.

Özellik	Değer
Platform	X-Plane 11, Windows x64, SDK 3.0 (XPLM301). Host her zaman bir X-Plane eklentisidir.
Dil, derleyici	C++20, MSVC 2022
Ad alanı / başlık	`PrimeMap` / tek başlık `PrimeMap.h` (sadece standart C++ tipleri)
Harita sayısı	Eklenti başına bir
Thread	Bütün fonksiyonlar X-Plane ana thread'inden çağrılır
Hata modeli	İstisna yok. Geçersiz değer: işlem yapılmaz, Log'a bir satır uyarı, dönüş `false` / boş
Dosyalar	Kütüphane ayar/çizim dosyası yazmaz (dışa/içe aktarma metinleri verir); sadece önbellek klasörüne yazar

2. Paket ve bağlama

Dosya	İçerik
`include/PrimeMap.h`	Genel başlık
`lib/prime_map_MT.lib`, `prime_map_MTd.lib`	Statik CRT (/MT, /MTd)
`lib/prime_map_MD.lib`, `prime_map_MDd.lib`	DLL CRT (/MD, /MDd)
`examples/map_api_test/`	Bütün fonksiyonları çağıran örnek/test eklentisi (ayrı CMake projesi)
`docs/PrimeMap_API.pdf`, `CHANGELOG.md`	Bu belge, sürüm notları

Host, `PrimeMap.h`'i include eder; kendi CRT'sine uyan `.lib`'i, `XPLM_64.lib`'i ve `opengl32`'yi bağlar. Başka dosya, DLL veya kurulum gerekmez (LZMA kütüphanenin içindedir; yazı tipi X-Plane'in `Resources/fonts/DejaVuSans.ttf` dosyasından okunur).

```
target_include_directories(host PRIVATE ${PRIME_MAP_SDK}/include)
target_link_libraries(host PRIVATE ${PRIME_MAP_SDK}/lib/prime_map_MT$<$<CONFIG:Debug>:d>.lib
                      ${XPSDK}/Libraries/Win/XPLM_64.lib opengl32)
```

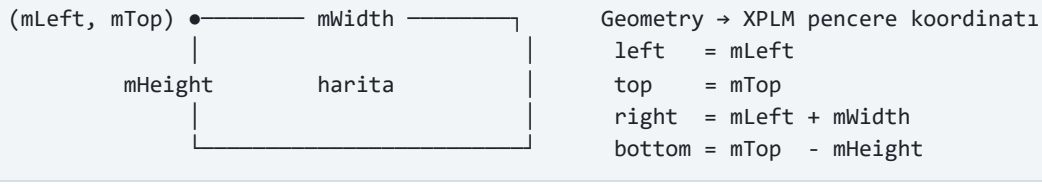
Paketin üretilmesi: `cmake -B b -DPRIME_MAP_DYNAMIC_CRT=OFF|ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release|Debug`, `cmake --build b --target prime_map`, `cmake --install b --prefix prime_map_sdk`.

3. Yaşam döngüsü

```
XPluginEnable :  PrimeMap::Init(config)                    veri yüklemesi başlar (arka planda)
                 auto map = PrimeMap::Map::Open(openConfig)  harita penceresi açılır
çalışırken    :  map->SetGeometry(...), map->ZoomIn(), map->SetMode(...) ...
XPluginDisable:  map.reset()                                pencere kapanır
                 PrimeMap::Shutdown()                       arka plan işleri durur
```

Veri yüklenirken harita hemen açılabilir; hazır olmayan katmanlar boş/kaba çizilir ve veri geldikçe tamamlanır (`GetStatus`). Zemin ayarı (`ImportTerrainSettings`/`SetTerrainSettings`), `Open`'dan hemen sonra ve ilk kareden önce verilirse tam etkilidir; sonradan verilen zemin ayarı bir sonraki X-Plane açılışında etkili olur.

4. Koordinatlar ve birimler



Büyüklük	Birim
Ekran konumu, boyut, `PanBy`	X-Plane global ekran birimi (boxel); `XPLMGetWindowGeometry` ile aynı. x sağa, y yukarı artar. UI ölçeği %100'de 1 boxel = 1 piksel, %150'de 1,5 piksel; dönüşümü kütüphane yapar.
Coğrafi konum	Derece (enlem kuzey +, boylam doğu +), WGS84
Zoom	Web Mercator seviyesi, 3,0 … 16,5 (dünya kenarı 256×2^{zoom} boxel)
Yön, hız, irtifa	Gerçek yön (derece), knot, feet MSL

5. Fonksiyonlar

Fonksiyon	Ne yapar	Dönüş / kural
Kütüphane (serbest fonksiyonlar)		
`Init(InitConfig)`	Kütüphaneyi başlatır, veri yüklemesini başlatır. `mCacheDirectory` (boş: *eklenti klasörü*/cache/), `mLogPrefix` ("[prime-map]"), `mLogCallback` (verilirse log satırları buraya), `mTerrainCacheMb` (1024; 0 sınırsız), `mPrefetchTiles` (20; 0 kapalı)	`bool`; ikinci çağrı false
`Shutdown()`	Arka plan işlerini durdurur; açık harita varsa kapatır	
`IsInitialized()`	Kütüphane başlatıldı mı	`bool`
`GetStatus()`	Yükleme durumu: nav, havalimanı, hava yolu, sahne indeksi hazır mı; bekleyen zemin görüntüsü; ön önbellek ilerlemesi; durum metni; teşhis açıksa performans metni	`Status`
`VersionString()`, `kVersionMajor/Minor/Patch`	API sürümü	"1.0.0"; uyumsuz değişiklikte major artar
Harita penceresi		

`Map::Open(OpenConfig)`	Haritayı açar. `mGeometry`, `mStyle` (Embedded), `mMode` (Scenery), `mUiVisible` (false), `mMouseInput` (false), `mVisible` (true), `mImageCache` (true), `mMaxRenderFps` (15), `mXPlaneFont` (false)	`unique_ptr<Map>`; Init yoksa veya harita açıksa nullptr
`~Map()`	Pencereyi kapatır	
`SetGeometry(Geometry)` / `GetGeometry()`	Pencereyi taşır ve boyutlandırır / konumunu verir	Her an çağrılabilir
`SetVisible(bool)` / `IsVisible()`	Pencereyi gösterir/gizler	
`BringToFront()`	Pencereyi diğer pencerelerin önüne alır	Host penceresi öne gelince çağrılır
`SetPoppedOut(bool)` / `IsPoppedOut()`	Pencereyi işletim sistemi penceresine çıkarır / geri alır	Sadece Standalone
`SetUiVisible(bool)` / `IsUiVisible()`	Yerleşik arayüzü açar/kapatır	
`SetMouseInput(bool)` / `IsMouseInputEnabled()`	Fare ile kaydırma, tekerlekle zoom, tooltip, çizim tıklaması	Kapalıyken tıklamalar alttaki pencereye geçer
Görünüm		
`SetCenter(lat, lon)` / `GetCenter()`	Harita merkezini ayarlar / verir	Uçak takibini kapatır
`SetZoom(z)` / `GetZoom()`	Zoom seviyesi	`MinZoom()`..`MaxZoom()`'a kırpılır
`MinZoom()`, `MaxZoom()`	Zoom sınırları (statik)	3,0 / 16,5
`ZoomIn()`, `ZoomOut()`	Merkez etrafında bir adım yakınlaştırır/uzaklaştırır	
`SetZoomStep(step)`	ZoomIn/Out adımı	Varsayılan 0,5; (0, 5]
`PanLeft()`, `PanRight()`, `PanUp()`, `PanDown()`	Görünümü batı/doğu/kuzey/güneye kaydırır	Takibi kapatır
`SetPanStep(fraction)`	Pan adımı, görünen alanın oranı	Varsayılan 0,25; (0, 1]
`PanBy(dx, dy)`	Harita içeriğini boxel cinsinden kaydırır (dx > 0 sağa, dy > 0 yukarı)	Takibi kapatır
`FitBounds(GeoBounds)`	Alanın tamamını (kenarlarda %5 payla) gösteren merkez ve en büyük zoom'u ayarlar	Takibi kapatır
`GetVisibleBounds()`	Görünen alan	`GeoBounds`
`GetMetersPerBoxel()`	Merkez enlemindeki ölçek	metre/boxel
`SetFollowAircraft(bool)` / `IsFollowingAircraft()`	Haritayı her karede uçağa ortalar	Kaydırma takibi kapatır
`CenterOnAircraft()`	Bir kez uçağa ortalar	
`GoToAirport(ident)`	Kimliği tam eşleşen havalimanını ortalar ve sığdırır (uçak konumu değişmez)	`bool`; bulunamazsa false
`FindAirports(query, max)`	Kimlik, ICAO kodu ve ada göre arama, en iyi eşleşme önce	`vector<AirportMatch>` (ident, ad, konum)
`ScreenToGeo(x, y)`	Ekran noktası → enlem/boylam	`LatLon`
`GeoToScreen(lat, lon, &x, &y)`	Enlem/boylam → ekran noktası	Pencere dışında false
Harita modu		
`SetMode(MapMode)` / `GetMode()`	Scenery, Vfr, IfrLow, IfrHigh, Dark. Katman görünürlüğü mod başına saklanır	
`NextMode()`	Sıradaki moda geçer (döngüsel)	
Katmanlar (kurallar bölüm 6)		

`SetLayerVisible(MapLayer, bool)`	Grup, katman veya alt katmanı açar/kapatır	
`IsLayerVisible(MapLayer)`	Öğe açık mı (alt katman: üstü de açık mı)	`bool`
`ToggleLayer(MapLayer)`	Yerleşik paneldeki kutuya tıklamanın aynısı	
`SetLayersVisible({...}, bool)`	Birden çok öğeyi açar/kapatır	
`ShowOnlyLayers({...})`	Sadece verilenler açık kalır	
`ResetLayersToDefaults()`	Geçerli modun varsayılanlarına döner	
`GetLayerState(MapLayer)`	Off / On / Mixed	`LayerState`
`ParentOf`, `ChildrenOf`, `TopLevelLayers`, `KindOf`	Katman ağacı (serbest fonksiyonlar)	En üst öğede `ParentOf` = nullopt
`LayerName`, `LayerKey`, `LayerFromKey`	Görünen ad, ayar anahtarı ("runways.water"), anahtardan öğe	
`IsLayerDefaultVisible(MapLayer, MapMode)`	Modun varsayılanı	`bool`
Kullanıcı çizimleri		
`SetDrawTool(DrawTool)` / `GetDrawTool()`	Pan, Point, Route, Region. Değişince yarım çizim biter	
`AddDrawingPoint(lat, lon)`	Araca göre nokta / köşe ekler	Pan'da false
`FinishDrawing()`	Yarım rotayı (≥2 nokta) / bölgeyi (≥3 nokta) bitirir	Yarım çizim yoksa false
`UndoDrawing()`	Son köşeyi, yarım çizim yoksa son şekli siler	Silinecek yoksa false
`ClearDrawings()`, `HasUnfinishedDrawing()`	Hepsini siler / yarım çizim var mı	
`GetShapes()`, `RemoveShape(id)`	Bitmiş şekiller (id, tür, etiket P1/R1/A1, noktalar) / tek şekli siler	
`ExportDrawings()` / `ImportDrawings(text)`	Metin: satır başına `P|R|A <no> lat lon [lat lon ...]`	Import öncekileri siler
Uçak, iz, rota		
`SetAircraftSource(DataSource)` / `GetAircraftSource()`	XPlane (dataref) ya da Host	
`SetAircraft(AircraftState)` / `GetAircraft()`	Host kaynağında uçak durumu (geçerli mi, konum, yön, yer hızı, irtifa); her karede verilir	
`ClearTrack()`	Uçuş izini siler	
`SetRouteSource(DataSource)` / `GetRouteSource()`	XPlane (FMS) ya da Host	
`SetRoute(waypoints, activeIndex)`	Host rotası (kimlik, konum, irtifa); activeIndex uçulan noktadır	XPlane kaynağında yok sayılır
Sorgu		
`QueryAt(lat, lon)`, `QueryAtScreen(x, y)`	Noktadaki nesneler: katman + tooltip metni, en üstteki önce. Son çizilen kareye göre	`vector<MapObject>`
Ayarlar		
`ExportSettings()` / `ImportSettings(text)`	INI metni: `[view]` mode, center_lat, center_lon, zoom, follow_aircraft; `[tools]`; `[layers.<mod>]`	Tanınmayan bölümler yok sayılır
`GetTerrainSettings()` / `SetTerrainSettings(TerrainSettings)`	Zemin görünümü: palet kaynağı, sınıf renkleri, gölge, geçiş, sınır kıvrımı, yakın zoom karışımı, kabartma, su, VFR rakım bantları	Bölüm 3'teki zaman kuralı

`ExportTerrainSettings()` / `ImportTerrainSettings(text)`	Aynı ayarlar, açıklamalı INI metni olarak	
`GetSettingsRevision()`, `GetDrawingsRevision()`	Ayar / çizim her değiştiğinde artan sayaç. Host kaydetme zamanını buna göre seçer	`ExportSettings` sayacı artırır
Zemin ön önbelleği ve teşhis		
`PrecacheVisibleArea()`, `PrecacheArea(GeoBounds)`	Alandaki kurulu sahne karolarını diske hazırlar	Sahne yoksa / önbellek sınırının %80'ini aşarsa false
`CancelPrecache()`	Ön önbelleği durdurur	
`SetDiagnostics(bool)` / `IsDiagnosticsOn()`	Log'a periyodik teşhis satırı, durum metnine performans	

6. Katman kuralları

İşlem	Sonuç
Üst öğeyi kapatmak	Alt öğeler gizlenir; alt öğelerin kendi durumu saklanır
Kapalı katmanın alt katmanını açmak	Sadece o alt katman açılır; katman durumu Mixed
Son açık alt katmanı kapatmak	Katman da kapanır
Bütün alt katmanları kapalı katmanı açmak	Bütün alt katmanlar açılır
`SetLayerVisible(grup, true)`	Grubun bu modda varsayılan açık katmanları açılır
`ToggleLayer(grup)`	Varsayılan açıklardan biri kapalıysa onlar açılır; değilse gruptaki her şey kapanır
`ShowOnlyLayers`	Her şey kapanır; verilen katman bütün alt katmanlarıyla, verilen alt katman tek başına, verilen grup varsayılanlarıyla açılır

Grup	Katman (alt katmanlar)	Ayar anahtarı
MapGroup	Terrain (TerrainForests, TerrainBuiltUp); Roads (RoadsMotorways, RoadsPrimary, RoadsSecondary, RoadsLocal, RoadsRailways, RoadsPowerLines); Grid	terrain[.forests|.built_up], roads[.motorways ...], grid
AirportsGroup	AirportSymbols; Runways (Paved, Unpaved, Water, Overruns, Markings, Numbers); Surfaces (Pavement, PavementEdges, Boundary, Markings); Objects (Lighting, Helipads, Beacons, Windsocks, Gates, TieDowns, Hangars, OtherStarts, StartNames, ApproachLights, Signs); TaxiRoutes	airports, runways[.*], airport_surfaces[.*], airport_objects[.*], taxi_routes
NavaidsGroup	Vor, Ndb, Ils, Fixes	vor, ndb, ils, fix
AirwaysGroup	AirwaysLow, AirwaysHigh	airways_low, airways_high
FlightGroup	Aircraft, FmsRoute, FlightTrack	aircraft, fms, track
(grupsuz)	Drawings (DrawingsPoints, DrawingsRoutes, DrawingsRegions, DrawingsLabels)	drawings[.*]

Mod başına varsayılanlar `IsLayerDefaultVisible` ile okunur.

7. Pencere stilleri ve giriş

	Embedded	Standalone
Çerçeve	Yok	X-Plane penceresi çerçevesi
Taşıma / boyut	Sadece `SetGeometry` (en küçük 50 × 50)	Kullanıcı ve `SetGeometry` (en küçük 400 × 260)

Pop-out	Yok	`SetPoppedOut`
UI gizliyken	Hiçbir kontrol yok	İmleç üzerindeyken "Controls" düğmesi

	Fare kapalı	**Fare açık**
UI kapalı	Tıklama, sürükleme, tekerlek, sağ tık alttaki pencereye geçer	Sürükle: kaydır (4 boxel eşik); tekerlek: imleç etrafında zoom; tooltip; çizim aracında tık: nokta, sağ tık: bitir
UI açık	Kontroller çalışır; haritanın boş alanındaki tıklama alttaki pencereye geçer	Önce kontroller, sonra harita

8. Örnek: `examples/map_api_test`

Bütün API fonksiyonlarını çağıran ayrı bir X-Plane eklenti projesi; sadece paketi kullanır.

Dosya	**Görev**
`MapApiCalls.h/.cpp`	Her API çağrısı ayrı bir metot (`OpenMap`, `CloseMap`, `ZoomIn`, `SetLayerVisible` ...). Eklentinin geri kalanı haritaya sadece bu sınıfla erişir
`SelfTest.h/.cpp`	X-Plane içinde bütün fonksiyonları sırayla çağırır, her kontrolü Log.txt'ye `[map-api-test] PASS|FAIL` olarak yazar
`TestPluginMain.cpp`	Giriş noktaları; *Plugins* > *Map API Test* menüsü aynı metotları elle çağırır (zoom, pan, mod, KSEA, katman, UI, fare, taşıma, boyut, göster/gizle)

```
#include "PrimeMap.h"

bool MapApiCalls::OpenMap(const PrimeMap::Geometry& pGeometry, PrimeMap::WindowStyle pStyle, bool
pUi, bool pMouse)
{
    PrimeMap::OpenConfig tConfig;
    tConfig.mGeometry = pGeometry;
    tConfig.mStyle = pStyle;
    tConfig.mUiVisible = pUi;
    tConfig.mMouseInput = pMouse;
    mMap = PrimeMap::Map::Open(tConfig);
    return mMap != nullptr;
}
```

9. Sınırlar

Harita sayısı	Eklenti başına bir
Çizim yüzeyi	Kendi XPLM penceresi; 3D kokpit paneline ya da başka bir pencerenin içine çizmez
Birden çok host	Her eklenti veriyi ayrı yükler; aynı önbellek klasörü paylaşılmamalı
Sorgu	Tooltip metni döner; ayrı kimlik alanı yok

10. Sürüm

1.0.0 — ilk sürüm (prime-map-plugin 0.20).